Enlace digital punto a punto half-duplex con modulación 4-QAM en GNU Radio

Materia: Sistemas de Comunicaciones Digitales – FACET, Universidad Nacional de Tucumán
Tema: radio definida por software (SDR): diseño, simulación y medición de BER frente a la teoría
Herramienta: GNU Radio 3.10.12 (RadioConda, Windows), **solo bloques estándar** (ningún bloque propio)
Integrantes / comisión: _____

---

1. Objetivo y requisitos

Desarrollar un sistema de comunicaciones digital punto a punto con técnica de radio definida por software que sea *half-duplex*, con trama simple (preámbulo + indicación de longitud), detección de errores con CRC-32 y modulación 4-QAM; determinar el BER teórico en función de la relación señal/ruido, simularlo en GNU Radio y medir el BER para distintas condiciones de canal comparándolo con la teoría.

Todo el sistema está armado en GNU Radio Companion **únicamente con bloques que trae cualquier instalación de GNU Radio** (módulos `blocks`, `digital`, `analog`, `filter`, `fec`, `pdu` y `qtgui`): cualquier persona puede abrir los `.grc` y ejecutarlos sin instalar nada extra.

Requisito	Solución adoptada	Sección
Half-duplex	Dos nodos (A y B) comparten un único canal y se turnan por división en el tiempo (TDD): `Stream Mux` arma los turnos y `Stream Demux` es el conmutador de recepción. Ningún nodo transmite y recibe a la vez.	3.5
Trama con preámbulo y longitud	Encabezado estándar de GNU Radio: `preámbulo (64 bits) ‖ longitud (16 bits) ‖ longitud (16 bits) ‖ payload ‖ CRC-32`	3.2
CRC-32	Bloque `Stream CRC32`: lo agrega el transmisor y lo verifica el receptor, que descarta las tramas erróneas.	3.2, 6.5
4-QAM	`Constellation Modulator` con constelación Gray, filtro RRC (roll-off 0,35, 4 muestras/símbolo) y codificación diferencial.	3.3
BER teórico vs SNR	`Pb = Q(√(2·Eb/N0))` y, con la codificación diferencial que usa el sistema, `Pb = 2p(1−p)`; también PER y BER con error de fase.	2
Simulación en GNU Radio	Tres flowgraphs: enlace simple con gráficos de cada etapa, half-duplex con interfaz y half-duplex de medición.	4
BER medido y comparación	Barrido de Eb/N0 en 4 condiciones de canal con intervalos de confianza.	5, 6

---

2. BER teórico del 4-QAM

2.1 Modelo y definiciones

El 4-QAM (equivalente a QPSK) transmite 2 bits por símbolo, uno por cada componente (I y Q). Con codificación **Gray** los símbolos vecinos difieren en un solo bit. La constelación usada tiene los puntos `(±1 ± j)/√2` (energía unitaria).

Canal AWGN con densidad espectral de potencia de ruido `N0`; el ruido de cada componente tiene varianza `N0/2`. Receptor coherente con filtro adaptado, muestreo óptimo y decisión por cuadrantes:

```
Es/N0 = 2 · Eb/N0                          (2 bits por símbolo)
SNR en el ancho de banda de muestreo:  SNR = (Es/N0) / sps   →  con sps = 4: SNR[dB] = Eb/N0[dB] − 3,01 dB
```

En todo el informe el eje de abscisas es **Eb/N0**, que no depende del ancho de banda ni del sobremuestreo.

2.2 Probabilidad de error de bit (4-QAM coherente)

Cada componente es una señal antipodal de amplitud `±√Eb` en ruido gaussiano de varianza `N0/2`:

```
p = Q( √(2·Eb/N0) ) = ½ · erfc( √(Eb/N0) ),          Q(x) = ½·erfc(x/√2)
Ps = 1 − (1 − p)² = 2p − p²                           (probabilidad de error de símbolo)
```

2.3 Codificación diferencial: por qué hace falta y cuánto cuesta

El lazo de Costas que recupera la portadora del 4-QAM tiene **ambigüedad de 90°**: puede engancharse en cualquiera de las cuatro rotaciones de la constelación (todas "se ven" igual). Si se engancha girado, todos los bits salen mal. La solución estándar —la que trae el `Constellation Modulator` de GNU Radio— es la **codificación diferencial**: se transmite la *diferencia* de fase entre símbolos consecutivos (en múltiplos de 90°, con mapeo Gray de esa diferencia), y el receptor decodifica la diferencia entre dos decisiones seguidas. Una rotación fija de la constelación aparece en las dos decisiones y se cancela.

El costo es que **cada error de decisión arruina dos diferencias** (la del símbolo con la anterior y la del siguiente). Sea `e_k` el giro de error de la decisión `k`: con errores independientes en cada eje (probabilidad `p`),

```
P(e = 0) = (1−p)²     P(e = +90°) = P(e = −90°) = p(1−p)     P(e = 180°) = p²
```

La diferencia decodificada tiene error `d = e_k − e_{k−1}`. Con mapeo Gray, `d = ±90°` cuesta 1 bit y `d = 180°` cuesta 2 bits. Haciendo la cuenta para los dos bits de cada símbolo:

```
Pb (con codificación diferencial) = 2·p·(1 − p) ≈ 2·Q(√(2·Eb/N0))
```

Es decir, aproximadamente **el doble** del BER coherente. En Eb/N0 la penalidad es pequeña y disminuye al subir la relación señal/ruido (la curva es muy empinada):

BER objetivo	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
Eb/N0 necesario, 4-QAM coherente [dB]	4,32	6,79	8,40	9,59	10,53
Eb/N0 necesario, con codificación diferencial [dB]	5,20	7,33	8,79	9,89	10,78
Penalidad de la codificación diferencial [dB]	0,88	0,55	0,39	0,30	0,25

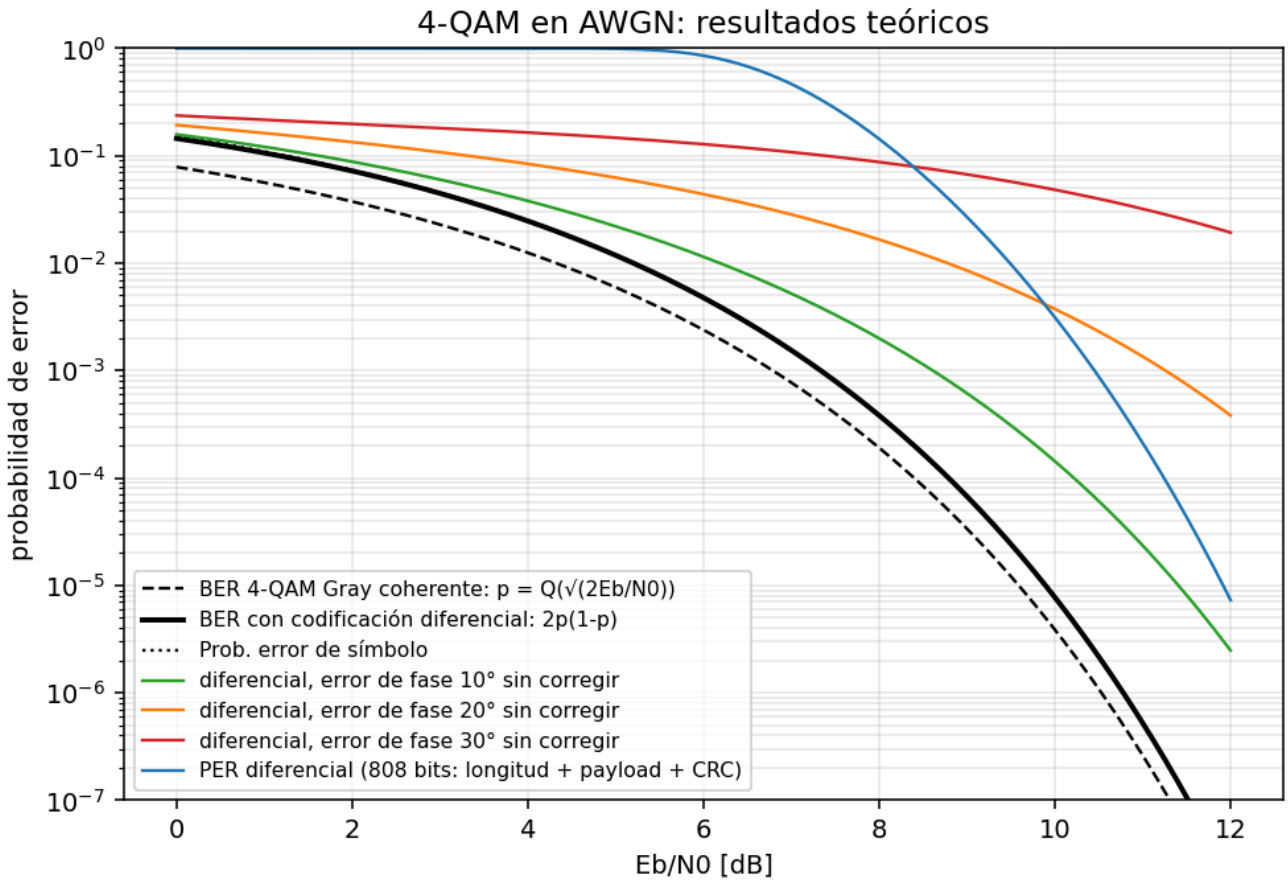


Figura 1 – Curvas teóricas. La verificación Monte Carlo (`python ber_teorico.py --montecarlo`), que simula exactamente la misma cadena que GNU Radio (mapa Gray → codificador diferencial → constelación → ruido → decisión → decodificador diferencial), reproduce `2p(1−p)` y la versión con error de fase dentro del 1 %.

2.4 Error de trama y detección con CRC-32

Como con codificación diferencial los errores vienen de a pares, una trama de `K` símbolos llega bien solo si no hay ningún error de símbolo en ella ni en el símbolo anterior:

```
PER = 1 − (1 − Ps)^(K+1),      K = (32 bits de longitud + 8·(L + 4) bits de payload y CRC) / 2
```

Para el payload de `L = 93` bytes del sistema, `K = 404` símbolos. El CRC-32 detecta todos los errores de 1, 2 y 3 bits, todas las ráfagas de hasta 32 bits y, para patrones de error aleatorios, deja pasar una fracción $\approx 2^{-32} \approx 2{,}3\times10^{-10}$; por lo tanto el enlace *entrega* tramas con probabilidad `1 − PER` y *casi nunca* entrega tramas corruptas.

2.5 Error de fase constante sin corregir

Si el receptor no corrige una rotación fija `ϕ` de la portadora, cada eje tiene su propia probabilidad de error:

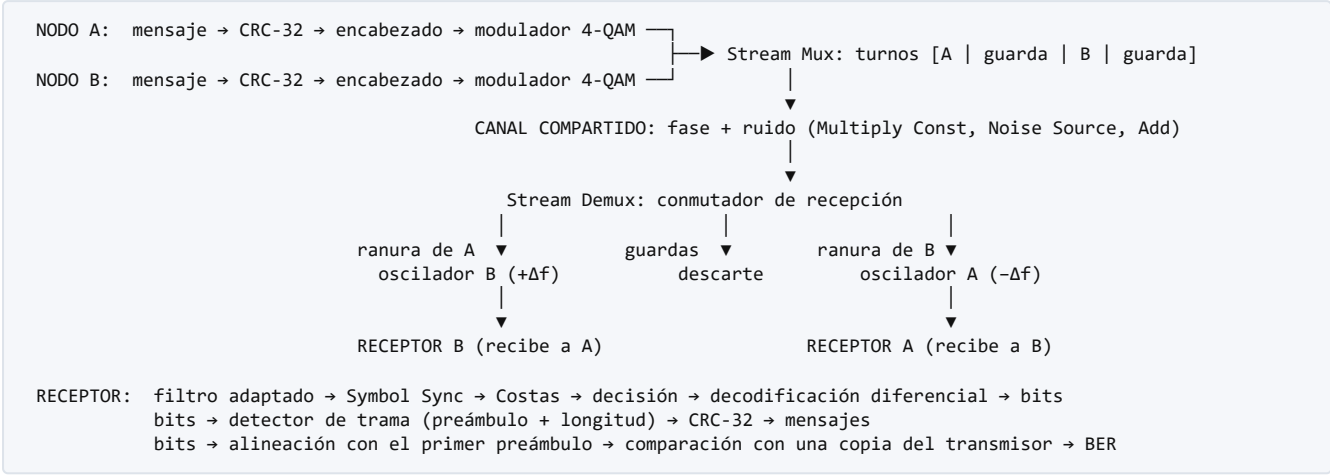
```
pa = Q( √(2Eb/N0)·(cos ϕ − sin ϕ) )        pb = Q( √(2Eb/N0)·(cos ϕ + sin ϕ) )
```

Sin codificación diferencial, `Pb(ϕ) = ½(pa + pb)`. Con codificación diferencial se combinan los giros de error de dos decisiones seguidas igual que en 2.3 pero con `P(+90°) = pa(1−pb)`, `P(−90°) = pb(1−pa)`, `P(180°) = pa·pb` (función `ber_deqpsk_phase_error` de `ber_teorico.py`). Para `ϕ = 20°`, `cos ϕ − sin ϕ = 0,60`: el margen de decisión de un eje se reduce un 40 % y el BER se aleja mucho de la curva ideal (sección 6.2). Para `ϕ = 45°` el margen se anula.

---

3. Diseño del sistema

3.1 Arquitectura



Parámetros: frecuencia de muestreo `fs = 500 kHz`, `sps = 4` muestras/símbolo (velocidad de símbolo `Rs = 125 kbaudios`, 250 kbit/s), roll-off `α = 0,35` (ancho de banda ocupado `(1+α)·Rs = 169 kHz`, es decir ±84 kHz), filtros RRC de 11 símbolos. Cada nodo usa el canal en ranuras de 2048 muestras (4,1 ms) separadas por guardas de 256 muestras (0,5 ms).

3.2 Formato de trama y CRC-32

Campo	Tamaño	Contenido	Bloque que lo genera
Preámbulo	64 bits	Código de acceso estándar de GNU Radio (`digital.packet_utils.default_access_code`), elegido por su baja autocorrelación. Sirve para detectar la trama.	`Protocol Formatter` con `Header Format Default`
Longitud	16 bits	Bytes de payload + CRC, en binario.	ídem
Longitud (copia)	16 bits	La misma longitud repetida: el receptor solo acepta la trama si las dos copias coinciden.	ídem
Payload	`L` bytes	Un mensaje de texto (93 bytes en el half-duplex: *"Hola, soy el nodo A..."*).	`Vector Source` + `Stream to Tagged Stream`
CRC-32	32 bits	CRC-32 IEEE 802.3 del payload (el de Ethernet / `zlib`).	`Stream CRC32`

La trama completa del half-duplex tiene 8 + 4 + 93 + 4 = 109 bytes = 872 bits = 436 símbolos. El `Tagged Stream Mux` concatena encabezado y payload+CRC. Las tramas salen una detrás de otra (el mensaje se repite).

3.3 Modulación 4-QAM y conformación de pulso

- **Constelación** (`Constellation Rect.`): puntos `(±0,707 ± 0,707j)` con mapeo Gray `[0, 1, 3, 2]`.
- **`Constellation Modulator`**: agrupa los bits de a 2, aplica la codificación diferencial (sección 2.3) y el filtro de raíz de coseno realzado (RRC) de 11 símbolos con `α = 0,35`. Entrega 4 muestras por símbolo con **potencia media 1** (medido).
- **Filtro adaptado** (`FFT Root Raised Cosine Filter`, 44 coeficientes, ganancia 1) en el receptor: la cascada RRC·RRC es un filtro de Nyquist (sin interferencia entre símbolos en el instante óptimo) y los símbolos salen con amplitud 1.

3.4 Canal y calibración de Eb/N0

El canal se arma con bloques simples, para que la calibración quede explícita:

- `Multiply Const` por `e^{jϕ}`: rotación de fase fija del canal (deslizador "Fase").
- `Noise Source` (gaussiano complejo) + `Add`: ruido blanco de varianza total `σ²` por muestra.
- `Rotator`: desvío de frecuencia (CFO) — ver 3.5.

Con potencia de señal `P = 1` por muestra, la energía por símbolo es `Es = P·sps` y `N0 = σ²`; por lo tanto

```
Es/N0 = 2·Eb/N0  ⟹  σ = √( sps / (2·Eb/N0) )          (variable `ruido` de los .grc)
```

No se usa el bloque `Channel Model`: se midió que su generador de ruido reutiliza solo **16 384 valores distintos** (el mayor llega a 3,84 σ). A Eb/N0 = 10 dB un error de bit necesita ruido mayor que √(2·Eb/N0) ≈ 4,5 σ en un eje, de modo que con ese bloque el BER daría **0** aunque la teoría diga $3{,}9\times10^{-6}$. El `Noise Source` genera siempre valores nuevos.

3.5 Half-duplex por división en el tiempo (TDD)

- **Turnos (`Stream Mux`)**: el canal compartido se arma tomando, en forma cíclica, 2048 muestras del transmisor A, 256 de silencio (guarda), 2048 del transmisor B y 256 de silencio. Mientras un nodo no tiene el turno, su transmisor queda en espera (no pierde datos: sigue donde quedó en su próximo turno). En las guardas no transmite nadie.
- **Conmutador de recepción (`Stream Demux`)**: con el mismo patrón de longitudes, las ranuras de A van al receptor de B, las de B al receptor de A y las guardas se descartan. **Ningún nodo escucha lo que él mismo transmite** y nunca transmiten los dos a la vez.
- Cada nodo usa el 44 % del tiempo del canal (≈ 111 kbit/s por sentido).
- **Desvío de frecuencia**: el CFO no es una propiedad del medio sino la **diferencia entre los osciladores** de los nodos; si el de A está `Δf` por encima del de B, el receptor de B ve `+Δf` y el de A ve `−Δf`. Por eso el `Rotator` se aplica a la entrada de cada receptor (B: `+Δf`, A: `−Δf`). Aplicarlo en el canal compartido sería incorrecto en esta simulación: el `Stream Demux` saca del flujo de cada receptor el tiempo de la ranura ajena, y el receptor vería un salto de fase en cada cambio de turno que un receptor real (cuyo oscilador sigue girando) no ve. Se comprobó: con el CFO en el canal compartido el BER subía a 1,5–2 veces la teoría con 100–500 Hz; con el modelo correcto queda ≈ teoría.

3.6 Receptor

Cada nodo tiene un receptor completo, todo con bloques estándar:

1. **Filtro adaptado** RRC (3.3).
2. **Sincronismo de símbolo** (`Symbol Sync`, detector de error de temporización de máxima verosimilitud, interpolador MMSE de 8 coeficientes, ancho de banda de lazo 0,01): elige el instante óptimo de muestreo y entrega 1 muestra por símbolo.
3. **Lazo de Costas** (`Costas Loop`, orden 4, ancho de banda 0,005): corrige la fase y la frecuencia de la portadora.
4. **Decisión** (`Constellation Decoder`) → **decodificación diferencial** (`Differential Decoder`, módulo 4) → **mapa Gray inverso** (`Map`) → **bits** (`Unpack K Bits`).
5. **Detección de trama** (`Correlate Access Code - Tag Stream`): busca el preámbulo tolerando hasta 12 bits erróneos de 64, lee las dos copias de la longitud (deben coincidir) y entrega solo el payload + CRC como "tagged stream".
6. **CRC-32** (`Repack Bits` → `Stream CRC32` en modo verificación): descarta las tramas con errores; las correctas se convierten en mensajes (`Tagged Stream to PDU`) y se escriben en `mensajes_recibidos_A.txt` / `_B.txt` (una de cada 100).

Anchos de banda de los lazos. Los valores típicos de los tutoriales de GNU Radio (Costas 0,0628 y sincronismo 0,045) enganchan rápido pero agregan mucho ruido de fase y de temporización: con ellos el BER medido a 6 dB era 1,72 veces la teoría. Con 0,005 y 0,01 baja a 1,06. Lazos todavía más angostos mejoran muy poco (1,24 → 1,16 a 10 dB) y enganchan más lento; ambos anchos de banda quedan como controles en la interfaz.

3.7 Medición del BER

- Un segundo detector (`Correlate Access Code - Tag`) solo **marca** dónde termina el primer preámbulo y `Tagged Stream Align` descarta todo lo anterior: desde ahí el flujo de bits recibido está alineado con el transmitido.
- Se compara bit a bit con una **copia del transmisor del otro nodo** (los mismos bloques: como todas las tramas son iguales y van una tras otra, la alineación se mantiene aunque se pierdan tramas).
- El conteo lo hace el bloque estándar **`BER (fec.ber_bf)`**, que compara bytes empaquetados (8 bits por byte).
- Se descartan los primeros 100 000 bits (≈ 0,9 s de recepción por nodo, `Skip Head` en ambos flujos): mientras el lazo de Costas se engancha —por ejemplo a un CFO de 200 Hz, partiendo de 0 Hz— hay una ráfaga de errores de arranque (decenas de errores por nodo) que no pertenece al régimen permanente. Se comprobó que con 50 000 bits descartados el caso con CFO ya da los mismos errores que sin CFO; 100 000 deja margen.
- El BER medido incluye todos los bits después del primer preámbulo (encabezados, payload y CRC) de las tramas detectadas y no detectadas.

---

4. Implementación en GNU Radio

Archivo	Para qué sirve
`grc_estandar/enlace_4qam_tramas.grc`	Enlace en un solo sentido con **un gráfico por etapa** (bits de la trama, señal transmitida, espectros, canal, ojo, sincronismo, constelaciones, frecuencia del lazo, histograma, bits recibidos vs transmitidos, BER). Sirve para entender qué pasa en cada bloque.
`grc_estandar/halfduplex_4qam.grc`	**Sistema completo**: dos nodos half-duplex por TDD, con interfaz (turnos en el canal, recepción de cada nodo y BER de cada uno).
`grc_estandar/halfduplex_4qam_ber.grc`	El mismo half-duplex **sin interfaz** y con parámetros por línea de comandos, para medir BER (lo usa `run_ber_sweep.py`).

Controles de las interfaces: Eb/N0, fase del canal, CFO / desvío entre osciladores y anchos de banda de los dos lazos. Arriba se muestran el BER teórico y el medido (acumulado y reciente).

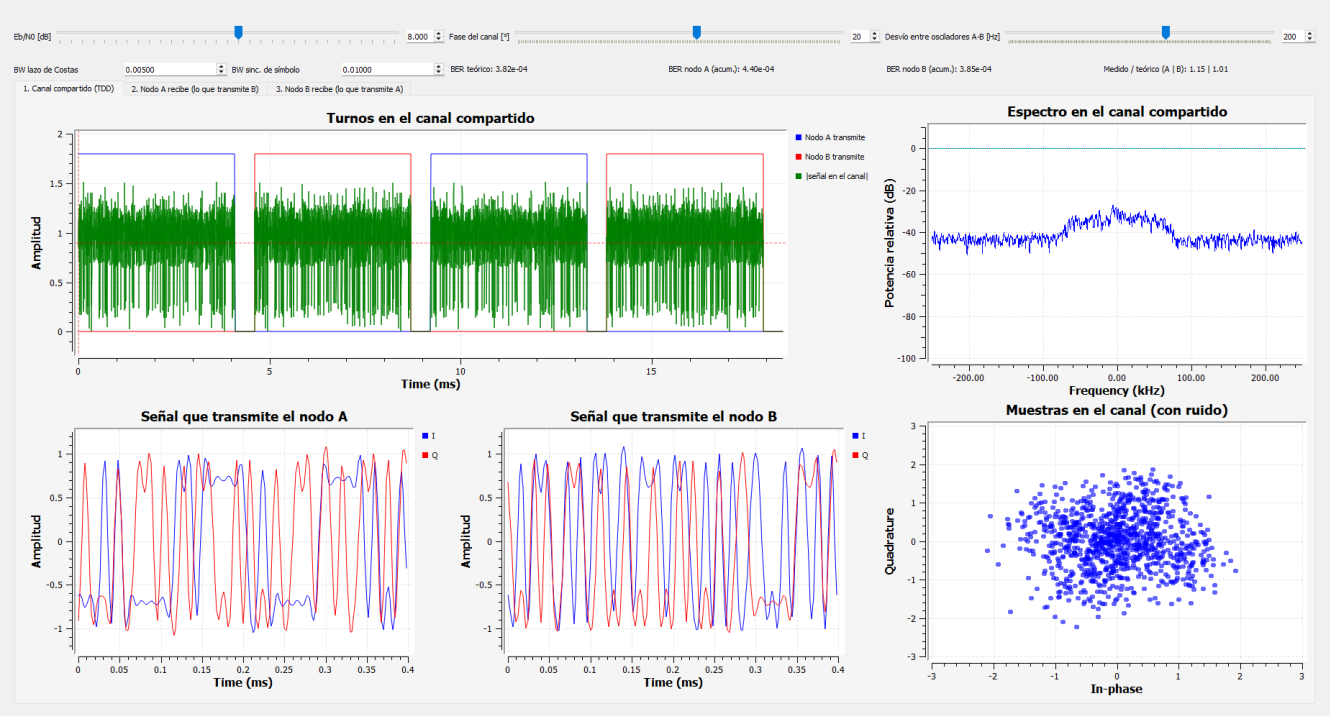


Figura 2 – `halfduplex_4qam.grc`, pestaña 1 (Eb/N0 = 8 dB, fase 20°, desvío entre osciladores 200 Hz). Arriba a la izquierda, los turnos: el nodo A (azul) y el nodo B (rojo) se alternan; la señal en el canal (verde) solo aparece en el turno de cada uno y en las guardas el canal queda en silencio. Abajo, la señal de cada transmisor y las muestras en el canal.

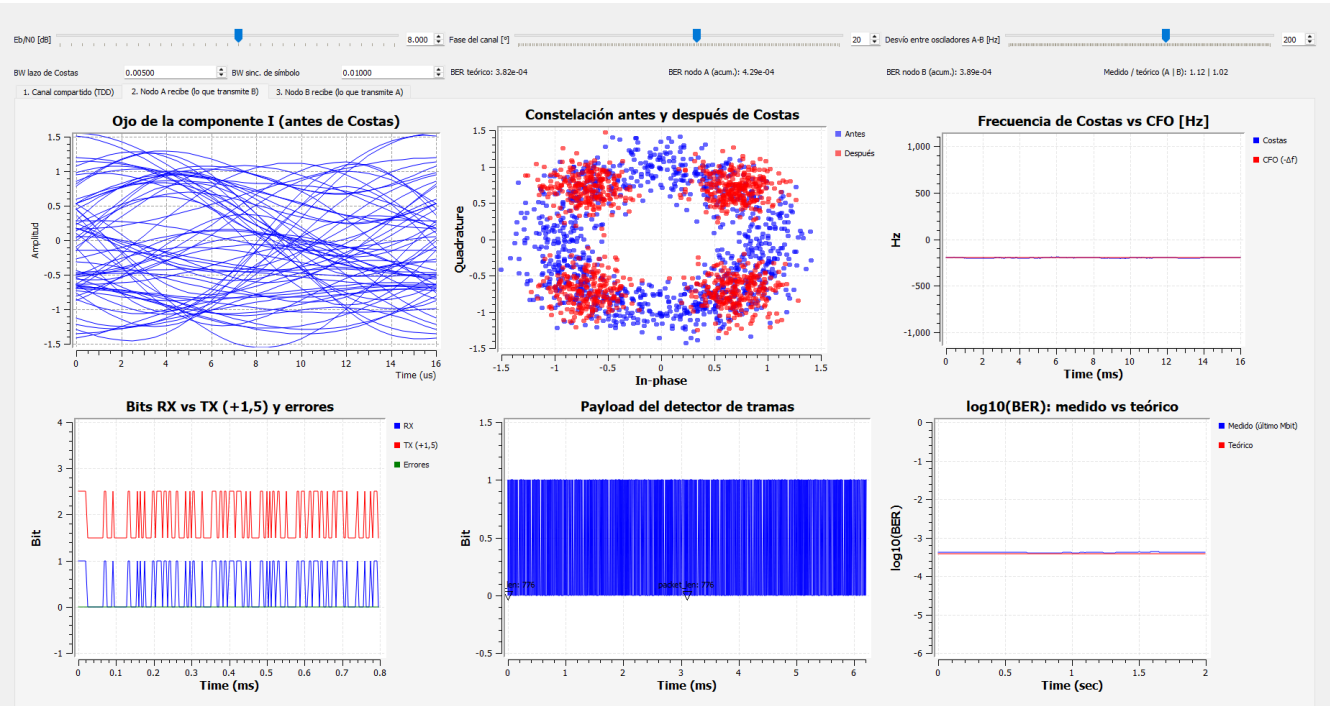


Figura 3 – Pestaña 2: el nodo A recibe lo que transmite B. Antes de Costas la constelación es un anillo (gira por el desvío de frecuencia y el ojo aparece cerrado); después del lazo quedan las cuatro nubes. El lazo estima −200 Hz, el desvío que ve A. Abajo: bits recibidos vs transmitidos (sin errores en la ventana mostrada), payload entregado por el detector de tramas (la etiqueta `Len: 776` es payload + CRC en bits) y $\log_{10}$(BER) medido vs teórico.

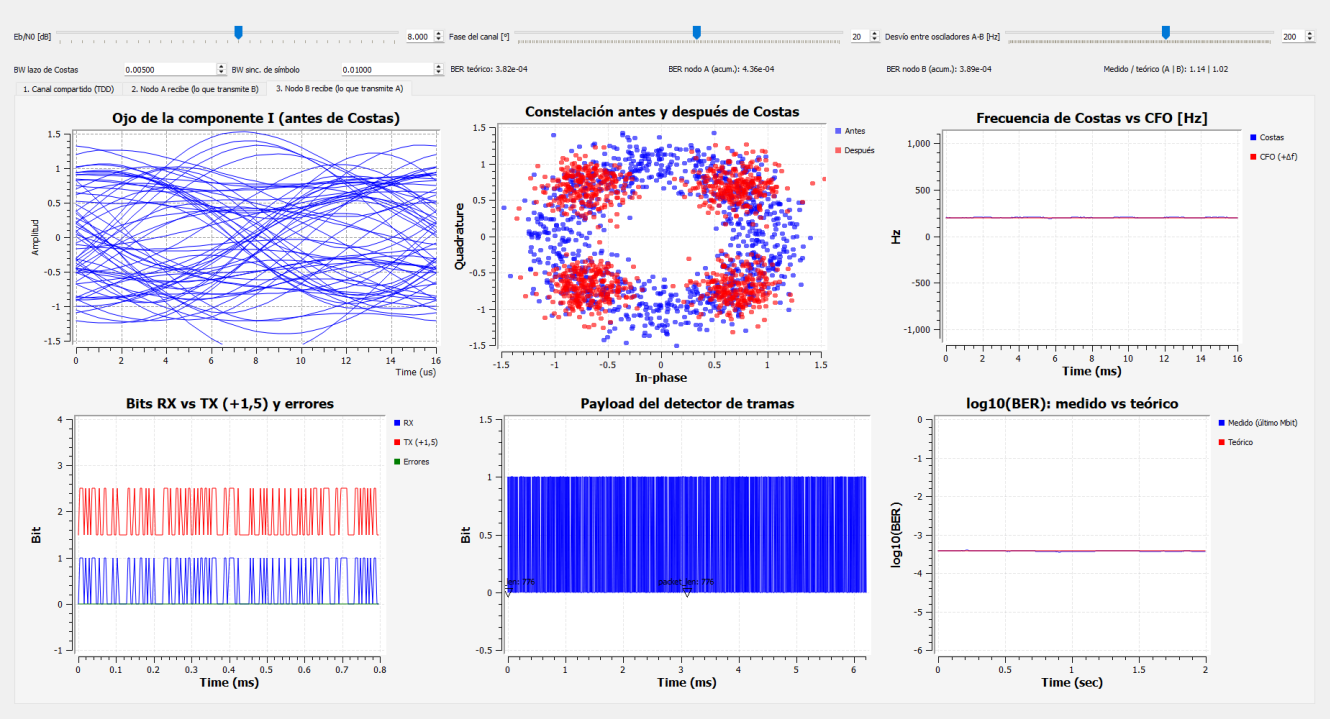


Figura 4 – Pestaña 3: el nodo B recibe lo que transmite A; su lazo estima +200 Hz.

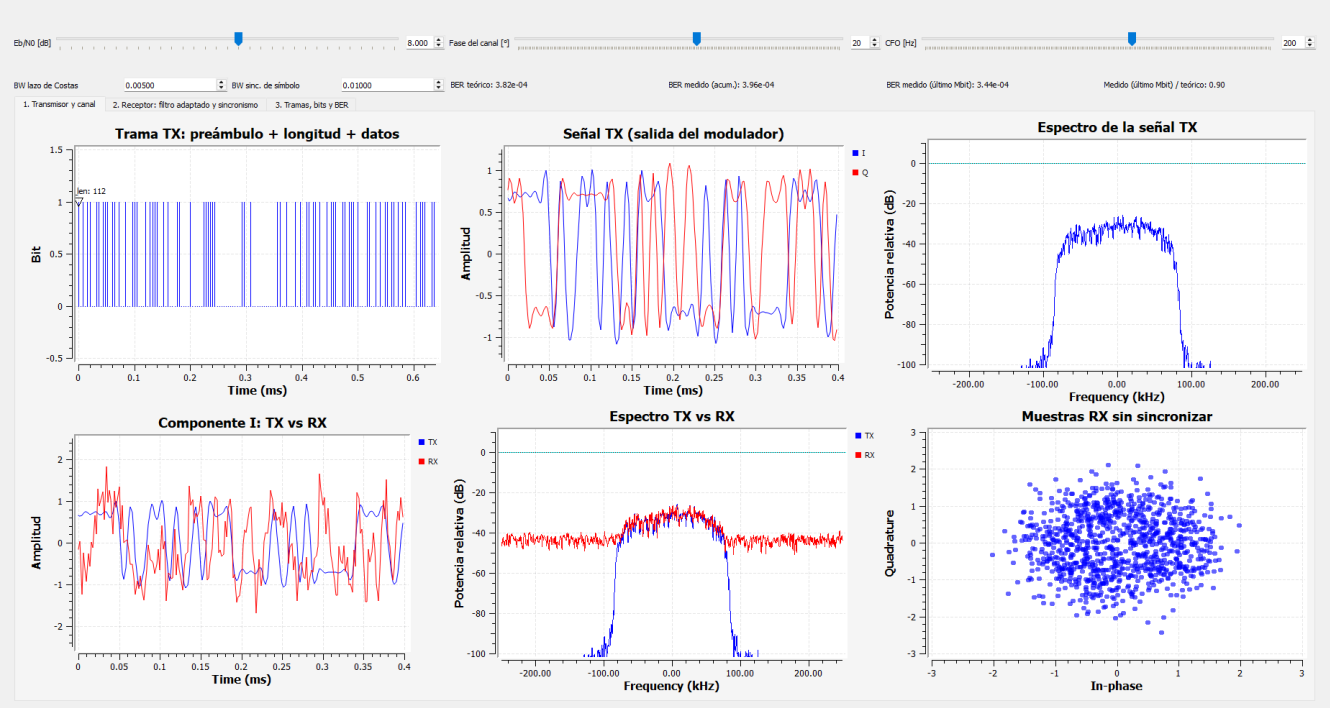


Figura 5 – `enlace_4qam_tramas.grc`, pestaña 1: comienzo de una trama (preámbulo de 64 bits, longitud y comienzo del payload; la etiqueta `packet_len: 112` marca el inicio de la trama de 112 bytes), señal transmitida (pulsos RRC en I y Q; los tramos planos son símbolos repetidos: en el texto hay muchos bits en 0 y con codificación diferencial "00" significa "repetir el símbolo anterior"), espectro (±84 kHz = (1+α)·Rs/2), señal transmitida vs recibida, espectros con ruido y muestras recibidas sin sincronizar.

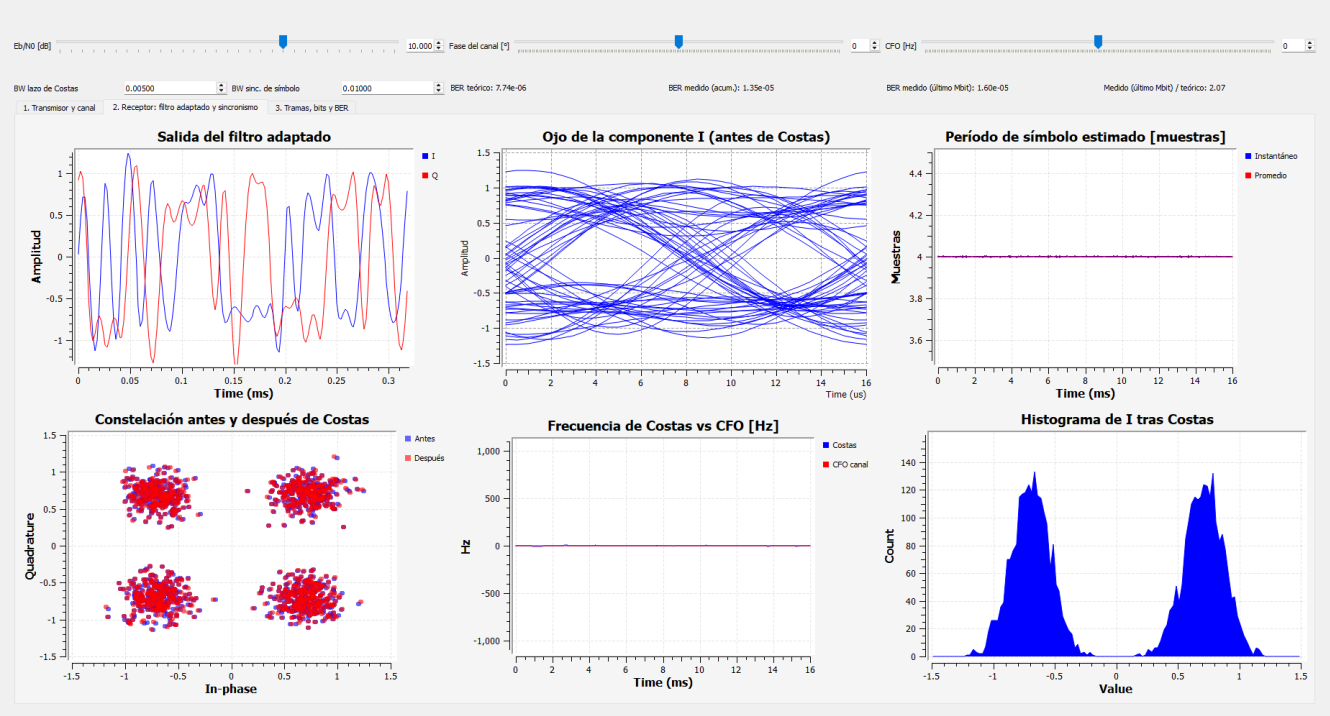


Figura 6 – Pestaña 2 sin fase ni CFO (10 dB): ojo abierto en cada período de símbolo (8 µs), período de símbolo estimado estable en 4 muestras, constelación con cuatro nubes (antes y después de Costas coinciden porque no hay nada que corregir) e histograma de la componente I: dos campanas gaussianas centradas en ±0,707. Los números de BER de arriba corresponden a pocos segundos de ejecución (pocos errores) y no son una medición; las mediciones están en la sección 6.

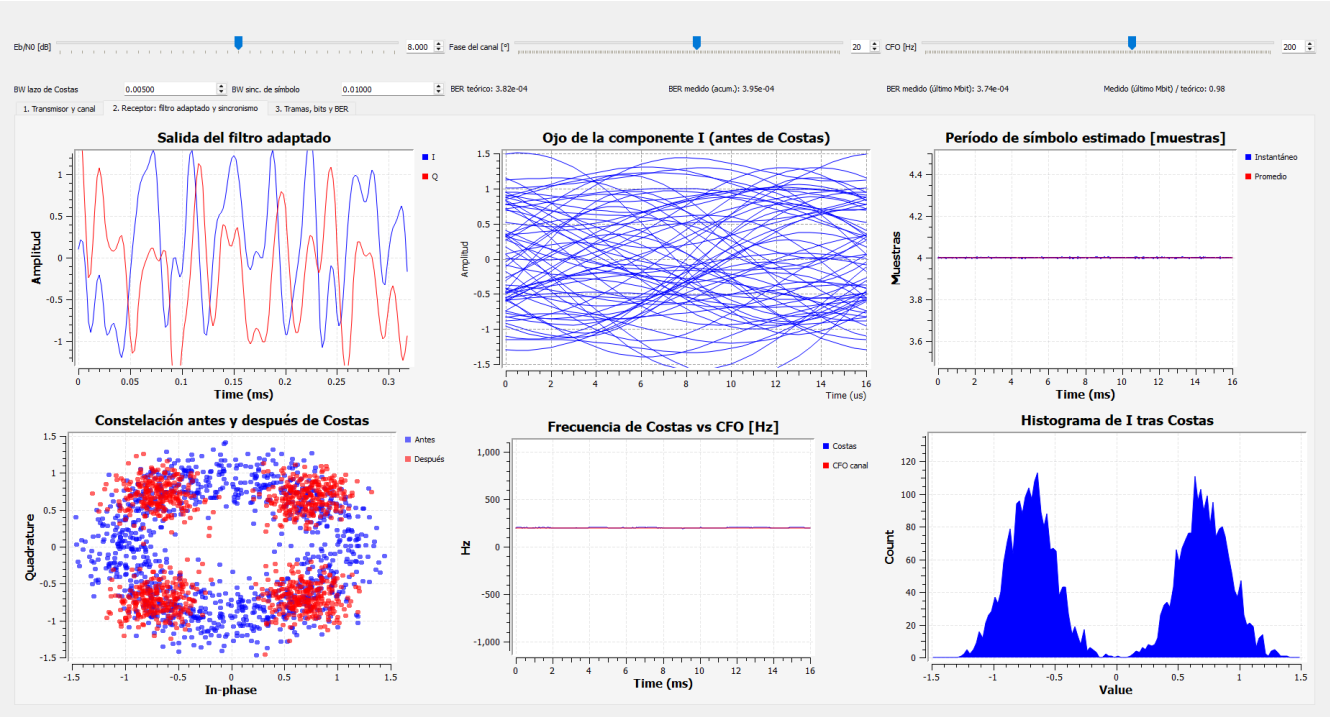


Figura 7 – La misma pestaña con fase 20° y CFO 200 Hz: el ojo se cierra porque está antes del lazo de Costas (la rotación mezcla I con Q), pero el lazo corrige la frecuencia (estima 200 Hz) y la constelación final vuelve a ser la de la Figura 6.

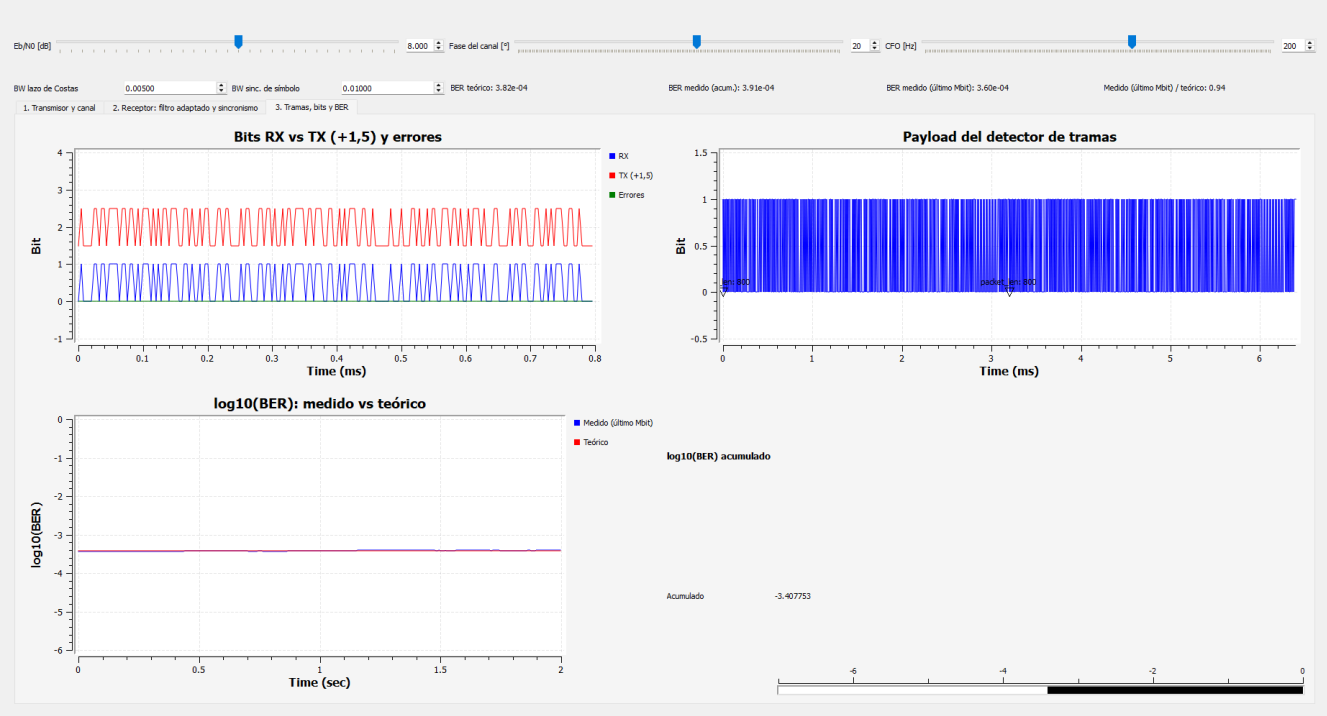


Figura 8 – Pestaña 3: bits recibidos vs transmitidos con los errores (XOR), payload entregado por el detector de tramas, log_{10}(BER) medido en el último millón de bits vs teórico y BER acumulado.

---

5. Metodología de medición

- `python run_ber_sweep.py` compila `grc_estandar/halfduplex_4qam_ber.grc` con `grcc` y lo ejecuta una vez por punto (condición de canal, Eb/N0) con los parámetros correspondientes; el `.grc` es la única descripción del enlace.
- En cada punto corren **los dos nodos**; se suman los errores y los bits de los dos receptores.
- Muestras del canal por punto: las necesarias para acumular ≈ 400 errores (mínimo 4×10^6 y máximo 2×10^8 muestras).
- **BER** = errores / bits comparados (`fec.ber_bf`), con **intervalo de confianza de Wilson al 95 %**. **PER** = 1 − (tramas con CRC correcto) / (tramas enviadas); las tramas no detectadas cuentan como perdidas.
- Condiciones de canal: (1) AWGN ideal; (2) AWGN + fase de 20° **sin** corrección (lazo de Costas con ancho de banda 0); (3) AWGN + 20° **con** lazo de Costas; (4) AWGN + 20° + desvío entre osciladores de 200 Hz (0,16 % de la velocidad de símbolo) con lazo de Costas.
- Todas las condiciones usan la **misma semilla de ruido**, de modo que las diferencias entre ellas se deben al receptor y no al azar; con la misma semilla se obtienen exactamente los mismos números. El barrido completo (44 puntos, $5{,}4\times10^8$ muestras, $2{,}3\times10^8$ bits comparados) tarda ≈ 30 segundos.

---

6. Resultados y análisis

6.1 AWGN ideal: BER medido vs teórico

Eb/N0 [dB]	muestras	bits comparados	errores	BER medido	IC 95 %	BER teórico $2p(1-p)$	medido / teórico	PER medido	PER teórico
0	4.000.000	1.576.600	235556	$1{,}49\times10^{-1}$	$[1{,}49\times10^{-1}$; $1{,}50\times10^{-1}]$	$1{,}45\times10^{-1}$	1,031	1,000	1,000

Eb/N0 [dB]	muestras	bits comparados	errores	BER medido	IC 95 %	BER teórico 2p(1−p)	medido / teórico	PER medido	PER teórico
1	4.000.000	1.576.600	172870	$1{,}10\times10^{-1}$	$[1{,}09\times10^{-1}$; $1{,}10\times10^{-1}]$	$1{,}06\times10^{-1}$	1,032	1,000	1,000
2	4.000.000	1.577.472	118010	$7{,}48\times10^{-2}$	$[7{,}44\times10^{-2}$; $7{,}52\times10^{-2}]$	$7{,}22\times10^{-2}$	1,036	1,000	1,000
3	4.000.000	1.577.472	73760	$4{,}68\times10^{-2}$	$[4{,}64\times10^{-2}$; $4{,}71\times10^{-2}]$	$4{,}47\times10^{-2}$	1,046	1,000	1,000
4	4.000.000	1.577.472	40674	$2{,}58\times10^{-2}$	$[2{,}55\times10^{-2}$; $2{,}60\times10^{-2}]$	$2{,}47\times10^{-2}$	1,044	1,000	1,000
5	4.000.000	1.577.472	19506	$1{,}24\times10^{-2}$	$[1{,}22\times10^{-2}$; $1{,}25\times10^{-2}]$	$1{,}18\times10^{-2}$	1,045	0,994	0,992
6	4.000.000	1.577.472	7836	$4{,}97\times10^{-3}$	$[4{,}86\times10^{-3}$; $5{,}08\times10^{-3}]$	$4{,}77\times10^{-3}$	1,042	0,864	0,856
7	4.000.000	1.577.472	2588	$1{,}64\times10^{-3}$	$[1{,}58\times10^{-3}$; $1{,}70\times10^{-3}]$	$1{,}54\times10^{-3}$	1,062	0,493	0,465
8	4.000.000	1.577.472	584	$3{,}70\times10^{-4}$	$[3{,}41\times10^{-4}$; $4{,}01\times10^{-4}]$	$3{,}82\times10^{-4}$	0,970	0,147	0,143
9	13.382.462	5.747.531	428	$7{,}45\times10^{-5}$	$[6{,}77\times10^{-5}$; $8{,}19\times10^{-5}]$	$6{,}73\times10^{-5}$	1,107	0,030	0,027
10	116.216.210	51.451.402	508	$9{,}87\times10^{-6}$	$[9{,}05\times10^{-6}$; $1{,}08\times10^{-5}]$	$7{,}74\times10^{-6}$	1,275	0,004	0,003

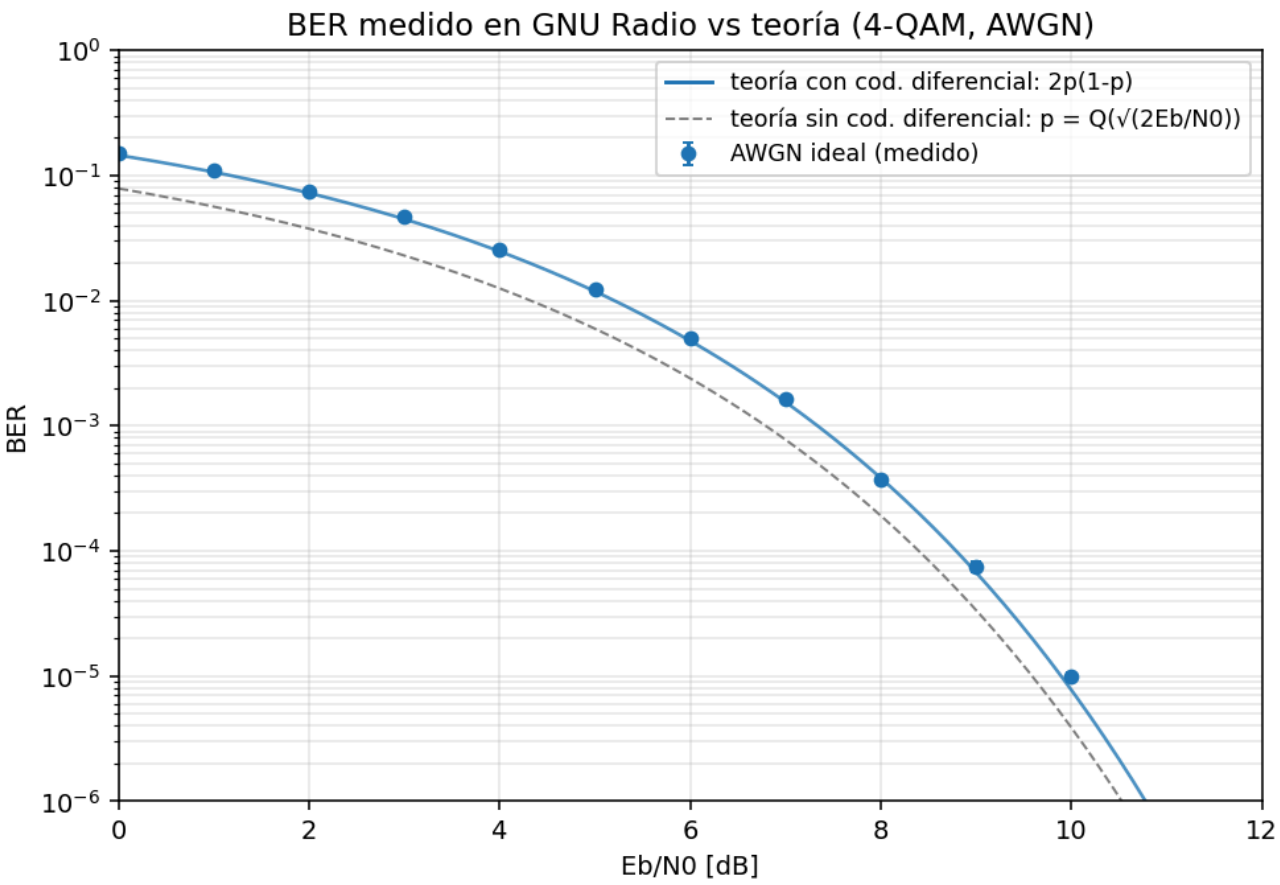


Figura 9 – BER medido (puntos, con IC 95 %) vs teoría con codificación diferencial (línea azul). La línea gris es el 4-QAM coherente sin codificación diferencial: la distancia entre ambas es el costo de esa codificación (0,3 dB a 10^{-5}).

El BER medido sigue a `2p(1−p)` a lo largo de **más de cuatro décadas** (de $1{,}5\times10^{-1}$ a 1×10^{-5}). Entre 0 y 7 dB el exceso es de 3–6 % y es sistemático: con miles o decenas de miles de errores por punto el IC 95 % es de solo ±

1–4 % y la teoría queda justo fuera de él. Ese exceso equivale a **+0,08 dB** de Eb/N0 (tabla 6.6) y es la **pérdida de implementación** de un receptor real: el lazo de Costas y el sincronismo de símbolo estiman la fase y el instante de muestreo a partir de la señal ruidosa, y esas estimaciones tienen su propio ruido. A 8 dB la teoría cae dentro del intervalo; a 9 y 10 dB el cociente sube a 1,11 y 1,27 (≈ 0,1 dB): a Eb/N0 alto la curva es tan empinada que el mismo pequeño corrimiento en dB se traduce en un cociente mayor.

6.2 Rotación de fase fija sin corregir

Eb/N0 [dB]	errores	BER medido	BER teórico (2.5)	medido / teórico	nodo A	nodo B
0	306360	$1{,}94\times10^{-1}$	$1{,}93\times10^{-1}$	1,007	$1{,}94\times10^{-1}$	$1{,}95\times10^{-1}$
1	258110	$1{,}64\times10^{-1}$	$1{,}63\times10^{-1}$	1,007	$1{,}64\times10^{-1}$	$1{,}64\times10^{-1}$
2	212560	$1{,}35\times10^{-1}$	$1{,}34\times10^{-1}$	1,005	$1{,}35\times10^{-1}$	$1{,}35\times10^{-1}$
3	171478	$1{,}09\times10^{-1}$	$1{,}08\times10^{-1}$	1,007	$1{,}09\times10^{-1}$	$1{,}09\times10^{-1}$
4	132982	$8{,}43\times10^{-2}$	$8{,}41\times10^{-2}$	1,003	$8{,}42\times10^{-2}$	$8{,}44\times10^{-2}$
5	99198	$6{,}29\times10^{-2}$	$6{,}26\times10^{-2}$	1,004	$6{,}29\times10^{-2}$	$6{,}29\times10^{-2}$
6	69626	$4{,}41\times10^{-2}$	$4{,}39\times10^{-2}$	1,005	$4{,}41\times10^{-2}$	$4{,}41\times10^{-2}$
7	45456	$2{,}88\times10^{-2}$	$2{,}84\times10^{-2}$	1,015	$2{,}90\times10^{-2}$	$2{,}87\times10^{-2}$
8	26536	$1{,}68\times10^{-2}$	$1{,}66\times10^{-2}$	1,014	$1{,}69\times10^{-2}$	$1{,}67\times10^{-2}$
9	13470	$8{,}54\times10^{-3}$	$8{,}53\times10^{-3}$	1,001	$8{,}60\times10^{-3}$	$8{,}48\times10^{-3}$
10	5868	$3{,}72\times10^{-3}$	$3{,}75\times10^{-3}$	0,993	$3{,}77\times10^{-3}$	$3{,}67\times10^{-3}$

Sin corregir la fase (`ϕ = 20°`, lazo de Costas con ancho de banda 0) el BER **no** sigue la curva ideal: a 10 dB es $3{,}72\times10^{-3}$ contra $7{,}74\times10^{-6}$ ideal, casi tres décadas peor. Pero coincide con la fórmula de la sección 2.5 con una exactitud notable (cociente medio 1,006): en este caso no hay ningún lazo de fase y la única fuente de pérdida de implementación es el sincronismo de símbolo. Esto valida a la vez el modelo teórico y la simulación.

6.3 Rotación de fase con lazo de Costas

Eb/N0 [dB]	errores	BER medido	BER teórico	medido / teórico	nodo A	nodo B
0	235938	$1{,}50\times10^{-1}$	$1{,}45\times10^{-1}$	1,033	$1{,}50\times10^{-1}$	$1{,}50\times10^{-1}$
1	173522	$1{,}10\times10^{-1}$	$1{,}06\times10^{-1}$	1,037	$1{,}10\times10^{-1}$	$1{,}10\times10^{-1}$
2	117980	$7{,}48\times10^{-2}$	$7{,}22\times10^{-2}$	1,036	$7{,}50\times10^{-2}$	$7{,}47\times10^{-2}$
3	73698	$4{,}67\times10^{-2}$	$4{,}47\times10^{-2}$	1,045	$4{,}70\times10^{-2}$	$4{,}64\times10^{-2}$
4	40658	$2{,}58\times10^{-2}$	$2{,}47\times10^{-2}$	1,044	$2{,}59\times10^{-2}$	$2{,}56\times10^{-2}$
5	19602	$1{,}24\times10^{-2}$	$1{,}18\times10^{-2}$	1,050	$1{,}26\times10^{-2}$	$1{,}22\times10^{-2}$
6	7776	$4{,}93\times10^{-3}$	$4{,}77\times10^{-3}$	1,034	$4{,}92\times10^{-3}$	$4{,}94\times10^{-3}$
7	2510	$1{,}59\times10^{-3}$	$1{,}54\times10^{-3}$	1,030	$1{,}61\times10^{-3}$	$1{,}57\times10^{-3}$
8	620	$3{,}93\times10^{-4}$	$3{,}82\times10^{-4}$	1,030	$4{,}21\times10^{-4}$	$3{,}65\times10^{-4}$
9	428	$7{,}45\times10^{-5}$	$6{,}73\times10^{-5}$	1,107	$6{,}75\times10^{-5}$	$8{,}14\times10^{-5}$
10	488	$9{,}48\times10^{-6}$	$7{,}74\times10^{-6}$	1,225	$1{,}00\times10^{-5}$	$8{,}94\times10^{-6}$

Con el lazo de Costas la misma rotación queda compensada y el receptor recupera la curva AWGN (pérdida equivalente +0,08 dB, igual que sin rotación). Como la semilla de ruido es la misma, los errores son prácticamente los mismos que en 6.1 (a 9 dB, exactamente 428 en ambos casos): la rotación no deja rastro una vez corregida.

6.4 Rotación de fase + desvío de frecuencia con lazo de Costas

Eb/N0 [dB]	errores	BER medido	BER teórico	medido / teórico	nodo A	nodo B
0	235776	$1{,}50\times10^{-1}$	$1{,}45\times10^{-1}$	1,033	$1{,}50\times10^{-1}$	$1{,}50\times10^{-1}$
1	173446	$1{,}10\times10^{-1}$	$1{,}06\times10^{-1}$	1,037	$1{,}10\times10^{-1}$	$1{,}10\times10^{-1}$
2	118096	$7{,}49\times10^{-2}$	$7{,}22\times10^{-2}$	1,037	$7{,}50\times10^{-2}$	$7{,}48\times10^{-2}$
3	73624	$4{,}67\times10^{-2}$	$4{,}47\times10^{-2}$	1,044	$4{,}70\times10^{-2}$	$4{,}64\times10^{-2}$
4	40670	$2{,}58\times10^{-2}$	$2{,}47\times10^{-2}$	1,045	$2{,}59\times10^{-2}$	$2{,}57\times10^{-2}$
5	19548	$1{,}24\times10^{-2}$	$1{,}18\times10^{-2}$	1,047	$1{,}26\times10^{-2}$	$1{,}22\times10^{-2}$
6	7776	$4{,}93\times10^{-3}$	$4{,}77\times10^{-3}$	1,035	$4{,}91\times10^{-3}$	$4{,}95\times10^{-3}$
7	2506	$1{,}59\times10^{-3}$	$1{,}54\times10^{-3}$	1,029	$1{,}61\times10^{-3}$	$1{,}57\times10^{-3}$
8	616	$3{,}90\times10^{-4}$	$3{,}82\times10^{-4}$	1,023	$4{,}13\times10^{-4}$	$3{,}68\times10^{-4}$
9	432	$7{,}52\times10^{-5}$	$6{,}73\times10^{-5}$	1,118	$6{,}75\times10^{-5}$	$8{,}28\times10^{-5}$
10	490	$9{,}52\times10^{-6}$	$7{,}74\times10^{-6}$	1,230	$9{,}95\times10^{-6}$	$9{,}10\times10^{-6}$

Con un desvío de 200 Hz la fase gira 0,01 rad por símbolo, ≈ 4,4 rad (250°) a lo largo de una trama: sin seguimiento de frecuencia la trama sería irrecuperable. El lazo de Costas de segundo orden estima la frecuencia (Figuras 3 y 7) y, descontado el enganche inicial (3.7), el BER es **el mismo** que sin desvío (pérdida +0,08 dB). La codificación diferencial hace que el enganche del lazo en cualquiera de las cuatro rotaciones posibles no importe.

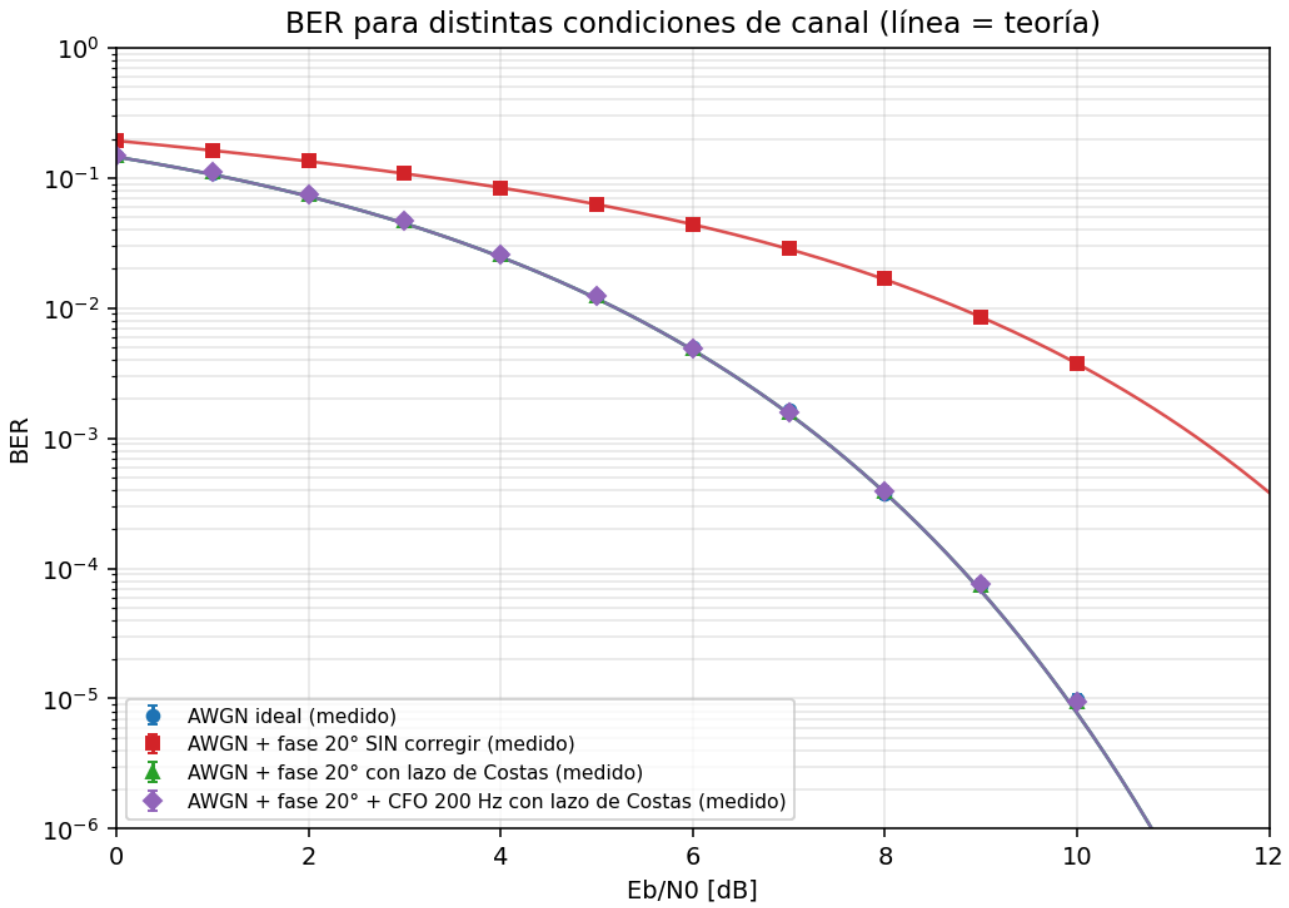


Figura 10 – BER para las cuatro condiciones de canal (puntos = medido, línea = teoría correspondiente). Las tres condiciones con el lazo de Costas se superponen con la curva AWGN.

6.5 Detección de errores (CRC-32) y tasa de error de trama

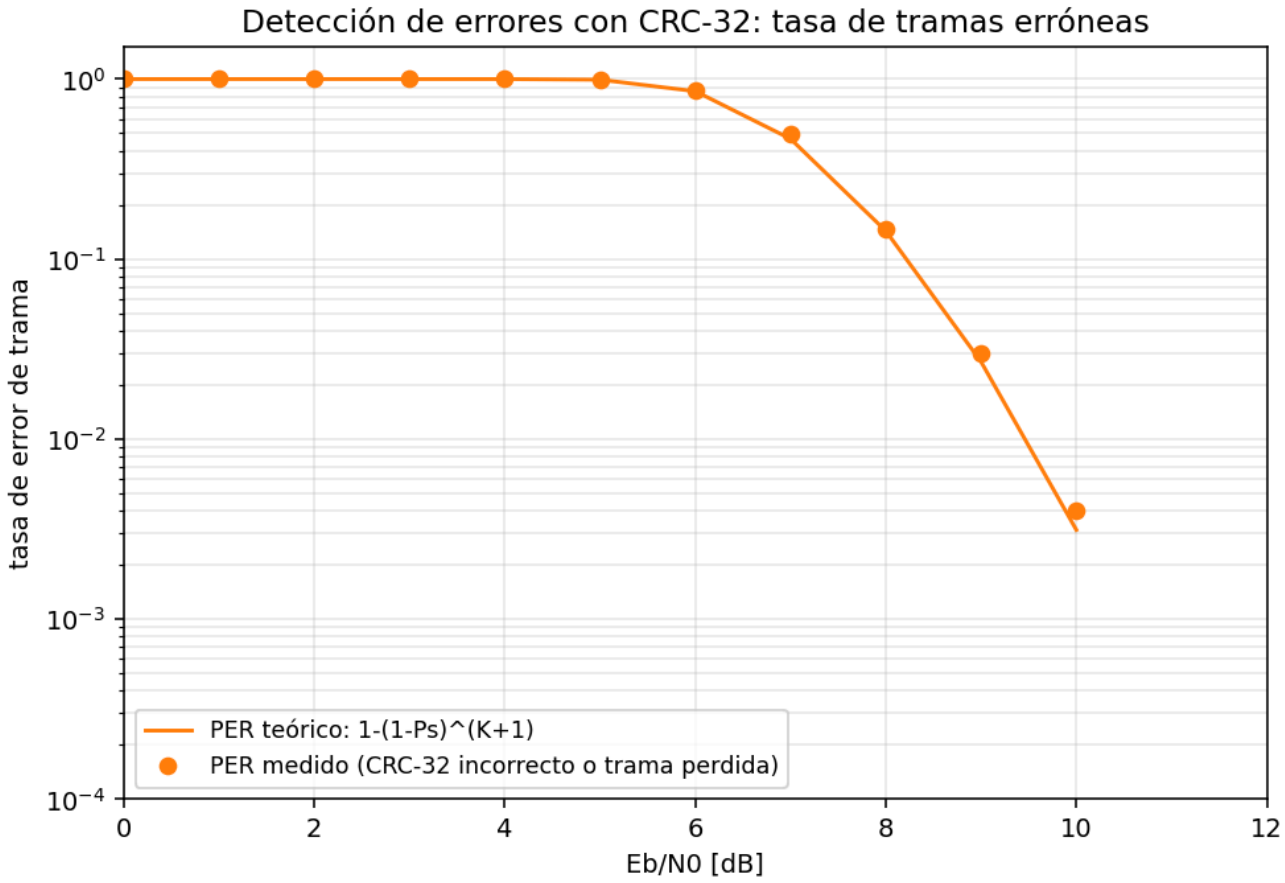


Figura 11 – PER medido vs `1 - (1 - Ps)^(K+1)` (sección 2.4).

- El PER medido coincide con la teoría en todo el rango (columnas "PER" de la tabla 6.1; por ejemplo 0,147 vs 0,143 a 8 dB y 0,030 vs 0,027 a 9 dB). El pequeño exceso viene de la pérdida de implementación (el BER medido es 3–6 % mayor que el teórico) y de las tramas cuyo preámbulo no se detecta.
- En todo el barrido se enviaron **275.647 tramas** y el receptor aceptó **206.473** con CRC correcto; se comparó cada una con el mensaje transmitido y **en ninguna** el contenido difería (0 errores no detectados), coherente con una probabilidad ≈ 2^{-32} por trama corrupta.

6.6 Resumen de pérdidas respecto de la teoría

Pérdida equivalente = Eb/N0 adicional que necesitaría la curva teórica para dar el BER medido (promedio ponderado por errores, solo puntos con ≥ 100 errores), separada en Eb/N0 bajo (0–1 dB) y medio-alto (2–10 dB). Para la condición «fase sin corregir» la referencia es su propia curva teórica (sección 2.5):

Condición de canal	pérdida a 0–1 dB [dB]	pérdida a 2–10 dB [dB]	medido/teórico medio (2–10 dB)	puntos (2–10 dB)
AWGN ideal	+0,10	+0,08	1,042	9
AWGN + fase 20° SIN corregir	+0,04	+0,02	1,006	9
AWGN + fase 20° con lazo de Costas	+0,11	+0,08	1,041	9
AWGN + fase 20° + CFO 200 Hz con lazo de Costas	+0,11	+0,08	1,042	9

Conclusión: el enlace half-duplex armado solo con bloques estándar de GNU Radio alcanza el BER teórico del 4-QAM con codificación diferencial con una pérdida de implementación menor a 0,1 dB, también con rotación de fase y desvío de frecuencia, y entrega los mensajes sin errores no detectados.

7. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

El sistema partió de dos flowgraphs previos (un medidor de BER y un transceptor de paquetes) que no funcionaban. Estos fueron los problemas, en el orden en que aparecieron; todos se resolvieron con bloques o parámetros estándar:

Problema	Causa	Solución
El BER no se podía medir a Eb/N0 alto	`Channel Model` reutiliza 16 384 valores de ruido (máximo 3,84 σ)	Canal con `Noise Source` + `Add` (3.4)
BER medido 8 veces menor que el real	`fec.ber_bf` espera bytes empaquetados y recibía bits sueltos	`Repack Bits` (1 → 8) antes del medidor
El receptor de tramas no entregaba nada	Después de `Correlate Access Code - Tag Stream` (que ya quita la cabecera) había un `Header/Payload Demux` que esperaba otro formato; además, la etiqueta se llamaba distinto	Ir directo a `Repack Bits` → `Stream CRC32` con la misma etiqueta
BER 1,7 veces la teoría	Lazos de Costas y sincronismo demasiado anchos	Anchos de banda 0,005 y 0,01 (3.6)
Sin codificación diferencial se perdían tramas	Ambigüedad de 90° del lazo de Costas	Codificación diferencial; teoría `2p(1−p)` (2.3)
El flowgraph se colgaba a Eb/N0 bajo	Si el ruido corrompe igual las dos copias de la longitud, el detector acepta una "trama" de cientos de miles de bits que no entra en el buffer del bloque siguiente	`Min Output Buffer` = 600 000 en el detector y 70 000 en `Repack Bits` y `Stream CRC32` (pestaña *Advanced*)
El BER saltaba a 0,5	Medir comparando tramas: una longitud corrupta desalinea la referencia	Alinear con el primer preámbulo (`Correlate Access Code - Tag` + `Tagged Stream Align`) y comparar flujos continuos (3.7)
Con CFO, BER 1,5–2 veces la teoría en el half-duplex	El CFO aplicado al canal compartido produce saltos de fase en cada cambio de turno	CFO como diferencia entre osciladores, aplicado en cada receptor (3.5)
El half-duplex con interfaz se trababa a los pocos segundos	Una misma fuente alimentaba entradas de un `Stream Mux` que consumen a ritmos distintos	Patrón de turnos con `Vector Source` y una fuente por entrada
BER 2–3 veces la teoría a Eb/N0 alto con CFO (corridas cortas)	Ráfaga de errores mientras el lazo de Costas se engancha	Descartar los primeros 100 000 bits en la medición (3.7)

8. Verificación del software

`python tests/test_flowgraphs.py` (9 pruebas, ≈ 30 s, con GNU Radio real) comprueba que: los tres `.grc` compilan con `grcc`; el BER medido coincide con la teoría en AWGN, con fase sin corregir y con fase + CFO; cada nodo recibe exactamente el mensaje del otro con CRC correcto; con la misma semilla se obtiene el mismo resultado; los dos flowgraphs con interfaz corren varios segundos sin trabarse y con BER cercano a la teoría (habría detectado el problema del `Stream Mux`); y la teoría con codificación diferencial coincide con su verificación Monte Carlo.

9. Limitaciones y posibles extensiones

- Los resultados cubren AWGN con errores de fase/frecuencia fijos; no se modeló desvanecimiento, multitrayecto ni deriva del reloj de muestreo (el `Stream Demux` supone que los dos nodos comparten el reloj de ranuras; con deriva habría que sincronizar las ranuras con el preámbulo).
- El lazo de Costas tarda en engancharse con CFO grandes ($\gtrsim$ 500 Hz con ancho de banda 0,005); para osciladores reales (decenas de ppm en RF) haría falta un estimador grueso de frecuencia previo o un lazo más ancho durante el enganche.
- La codificación diferencial cuesta ≈ 0,3 dB a BER 10^{-5}. Se podría evitar resolviendo la ambigüedad de fase con el preámbulo (`Correlation Estimator`), a costa de un receptor más complejo.
- El encabezado estándar protege la longitud solo con la repetición; un encabezado con CRC propio reduciría las tramas perdidas a Eb/N0 bajo.
- Extensiones: reconocimiento y retransmisión (ARQ) sobre los mismos turnos, codificación de canal (FEC), y reemplazo del canal simulado por un SDR real (por ejemplo un HackRF, que es half-duplex por naturaleza).

---

10. Referencias

- J. G. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5.ª ed., McGraw-Hill — BER de PSK/QAM en AWGN, codificación diferencial, error de fase.
- B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, Prentice Hall.
- P. Koopman, T. Chakravarty, "Cyclic Redundancy Code (CRC) Polynomial Selection for Embedded Networks", DSN 2004.
- Documentación de GNU Radio (`wiki.gnuradio.org`): *Guided Tutorial PSK Demodulation*, bloques *Constellation Modulator*, *Symbol Sync*, *Costas Loop*, *Correlate Access Code*, *Stream Mux/Demux*, *BER*.